114 年第二次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定 試題

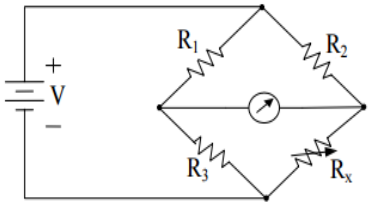
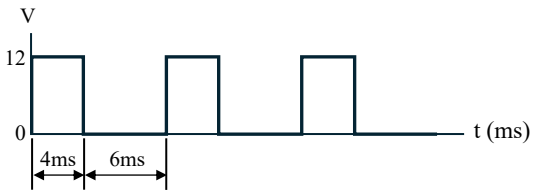
第二科：電動車機電整合概論　　公告日期：114 年 11 月 10 日

一、單選題 50 題(佔 100%)

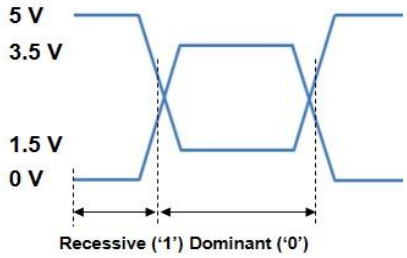
作答區	題目
C	1. 有關儲能系統之敘述，下列何者有誤？ (A)若不考慮製氫成本，氫能是相當潔淨與安定的能源； (B)飛輪儲能系統(KERS)，是一種機械能的儲存單元； (C)將電能儲存於電池可放置達百年以上沒有問題； (D)火箭的固態燃料也是一種化學能量的儲存型態
C	2. 某台 6 極、60 Hz 之三相感應電動機，在滿載運轉時轉速為 1164 rpm，則該電動機的轉差率(Slip)為何？ (A) 5%； (B) 4%； (C) 3%； (D) 2%
A	3. 電動車電池之感測器不包含下列何者？ (A)壓力感測器； (B)溫度感測器； (C)電壓感測器； (D)電流感測器
B	4. 下列何者不是常見的熱敏電阻式溫度感測器？ (A)正溫度係數熱敏電阻； (B)常溫係數熱敏電阻； (C)臨界溫度熱敏電阻； (D)負溫度係數熱敏電阻
D	5. 純電動車和氫能源車相較於燃油汽車最大之不同為何？ (A)使用發電機發電； (B)可自動駕駛； (C)使用引擎； (D)使用電動機驅動
B	6. 美國汽車大廠 Tesla（特斯拉）在 2021 年 7 月以前使用自家設計的充電規格 TPC，在 2021 年 7 月以後，Tesla 充電規格改為下列何種標準？ (A)美規 SAE J1772；(B)歐盟 IEC 62196； (C)中國 GB/T 20234；(D)日規 CHAdeMO

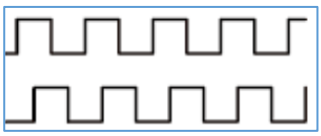
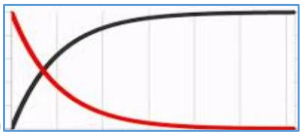
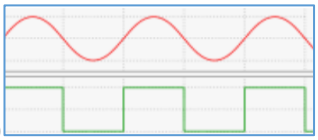
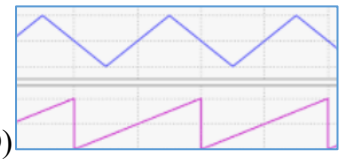
作答區	題目
B	7. 控制器區域網路(Controller Area Network, CAN)是一種車用匯流排標準，最新的 CAN 2.0 於 1991 年發布，該規範分為兩部分，分別為 CAN 2.0A 與 CAN 2.0B。其中 CAN 2.0A 是使用下列幾位元識別碼？ (A) 8 位元識別碼； (B) 11 位元識別碼； (C) 16 位元識別碼； (D) 29 位元識別碼
D	8. 未來每一輛車都是一個物聯網裝置，下列何項技術可以減少車子內外部溝通的延遲，支援高速傳輸，並連結各種汽車電子系統，被視為未來車聯網應用的主力？ (A)並列傳輸網路； (B)區域互聯網路； (C)低速控制器區域網路(LIN)； (D)車用乙太網路
B	9. 有關直流電動機啟動之方法，下列何者有誤？ (A)直接啟動；(B)自耦變壓器啟動； (C)降電壓啟動；(D)串聯電阻啟動
B	10. 電動車之空調系統用電量大，大多使用變頻器壓縮機，下列何者不是使用變頻器之優點？ (A)電動機、風扇在低轉速啟動運轉時，產生的機械噪音較小； (B)變頻器具有緩啟動(Soft Start)功能，可增加瞬間啟動轉矩； (C)電動機啟動運轉在低轉速，其軸承壽命較長； (D)其系統控制較傳統無變頻器之啟動平順
D	11. 有關直流無刷電動機(BLDC)與永磁同步電機(PMSM)之敘述，下列何者有誤？ (A)兩者皆屬於交流電機； (B)直流無刷電動機定子多採用集中式繞組方式； (C)永磁同步電動機之磁場控制是屬於均勻旋轉磁場； (D)永磁同步電動機之反感應電動勢多為梯形方波
C	12. 電動車使用磷酸鋰鐵電池較佳，下列何者為主要之原因？ (A)磷酸鋰鐵電池工作電壓較鋰三元電池高； (B)鋰三元電池在高溫環境下穩定性高； (C)磷酸鋰鐵電池瞬間放電電流比鋰三元電池大； (D)鋰三元電池比磷酸鋰鐵電池能量密度高

作答區	題目
A	13. 採用鋰離子電池之電動車，如將動力電池進行全程充電，一般採用下列何種充電方式？ (A)恆流–恆壓(Constant Current–Constant Voltage)； (B)恆壓(Constant Voltage)； (C)恆流(Constant Current)； (D)多段恆流(Multistage Constant Current)
C	14. 一個微處理機(單晶片/微電腦)最小數據之單位為何？ (A) byte； (B) word； (C) bit； (D) kB
D	15. 電動車網路通訊為確保安全可靠，依據國際標準組織 ISO 把通訊分層 7 層架構來定義又稱為開放系統連接模式 OSI(Open Systems Interconnections)，有關開放系統連接模式 OSI 目的之敘述，下列何者有誤？ (A)相同匯流排使用不同製造商之產品能互相通訊； (B)可將相近之功能整合在一起； (C)做為發展網路協定之骨架； (D)七層通訊網路架構是專為車輛網路而建構
C	16. 有關油電混合車系統節能省油主因之敘述，下列何者有誤？ (A)輕度混合(含)以上的油電車具備怠速熄火功能，能避免引擎怠速耗油問題； (B)中度混合(含)以上的油電車具備煞車回充功能，能將煞車動能回收達到節能目的； (C)中度混合動力的油電混合車具備低速純電行駛模式，能避免引擎於低速下運轉造成耗油的問題； (D)重度混合動力的油電車一般與動力電機搭配下，內燃機可以採用較節能的燃燒循環模式(如米勒循環、阿特金森循環等)

作答區	題目
B	17. 下圖為常用於溫度、流體的流量、真空及壓力等感測器中之惠斯登電橋(Wheatstone Bridge)電路，已知 V=5V，R_1=200Ω、R_2=800Ω、R_3=150Ω，若電橋是平衡的，則 Rx 電阻值為多少？  (A) 700 Ω； (B) 600 Ω； (C) 500 Ω； (D) 450 Ω
D	18. 若以雙極電晶體(BJT)為例，一般車用控制器在驅動致動器之設計上，在控制器側常採取下列何種方式與致動器(如電磁閥)連接？ (A)共射極；(B)共集極； (C)開射極；(D)開集極
B	19. 電動車在加速過程中，動力管理系統如何防止電池過度放電？ (A)減少電池的輸入電壓； (B)減少驅動電機之輸出電流； (C)增加電池的輸出功率； (D)調整車速
A	20. 有一電動水泵被以脈衝寬度調變控制(PWM)方式驅動，當以示波器從水泵電動機兩端上測得的波形如圖所示，則此水泵每一責任工作循環(Duty Cycle)作動百分比為多少？  (A) 40%； (B) 50% (C) 60%； (D) 70%

作答區	題目
D	21. 致動器在車用空調系統中之主要應用於出風口何處？ (A)調節冷氣的製冷能力； (B)控制車內濕度； (C)測量車內溫度； (D)控制出風口的風量和風向
B	22. 車用致動器主要用於完成下列何種任務？ (A)傳遞電子信號； (B)驅動機械元件運動； (C)測量車輛速度； (D)儲存故障代碼
D	23. 有關變壓器(Transformer)之敘述，下列何者正確？ (A)直流電高、低電壓變換裝置； (B)可將電能儲存在其鐵芯中； (C)可將直流電壓轉換為交流電壓； (D)可改變交流電壓的高低，但不改變頻率
C	24. 有一串聯式混合電動車上配置一個三相 Y 接交流發電機，若其在發電時能穩定地輸出供應電力的線電壓為 380V，則其相電壓約為何？ (A) 73.33V； (B) 127V； (C) 220V； (D) 380V
C	25. 依據 IEC 61851-1 之規定，有關電動車的充電設備可分為下列幾種型態(Mode)？ (A) 2； (B) 3； (C) 4； (D) 5
B	26. 在電動車充電站與電力設施系統整合中，下列何種技術可減少充電站對電網之影響？ (A)快速充電技術； (B)智慧電網技術； (C)太陽能充電技術； (D)無線充電技術

作答區	題目
B	27. 有一 CAN Bus 網路經由示波器測得如下圖所示的波形，甲、乙、丙三人針對此波形進行討論，各自的說法如下： 甲：這是低速 CAN 的波形。 乙：在通訊時，CAN L 的電壓範圍為 0 至 3.5 V 丙：CAN H 在閒置時的電壓為 0V。 有關三人的說法，下列何者正確？ (A)甲、乙； (B)甲、丙； (C)乙、丙； (D)甲、乙、丙 
D	28. 下列何者不是一般乘用電動車 E-Axle 之主要組件？ (A)電動機； (B)最終減速傳動機構； (C)變頻器(Inverter)； (D)換檔機構
A	29. 某電動機車之規格上標示爬坡能力為 18%，表示該款機車為何？ (A)在規定車速下至少具有行駛 50 公尺可爬升 9 公尺的能力； (B)在規定車速下具有道路坡度最高 18°的爬升能力； (C)在面對 11.2°坡度道路時，仍能夠正常行駛； (D)在規定車速下，機車於爬坡道路之行駛能力比在平坦道路上的行駛能力高出 18%
C	30. 下列何者元件較不適合做為電動車機電整合之控制元件？ (A)可程式控制器(Programmable Logic Controller, PLC)； (B) Arduino UNO 微控制器； (C) 555 多諧振盪 IC； (D) 8051 系列單晶片

作答區	題目
B	31. 下列何種元件較適合用作高頻切換電路之開關？ (A)無熔絲開關  ；(B)高速固態繼電器  ； (C)磁簧繼電器  ；(D)磁簧開關 
A	32. 增量式編碼器(Encoder)經常和電動機之轉軸連接，用來感測電動機的正反轉和轉軸角度，下列何者圖形是編碼器 AB 相位的輸出波形？ (A)  ；(B)  ； (C)  ；(D) 
A	33. 依據美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)之標準，無人自駕車分成若干 Level，其目前搭載適應性跟車(ACC)、自動煞停(AEB)之車輛，是屬於下列何 Level？ (A) Level 1；(B) Level 2；(C) Level 3；(D) Level 4
B	34. 電動車充電方式日新月異，下列何者不是電動車非接觸式之充電方式？ (A)微波； (B)核磁共振； (C)電磁感應； (D)磁共振
D	35. 一般車載診斷系統 OBD-II 所儲存之資訊，下列何者有誤？ (A)故障除錯碼； (B)車速碼； (C)車燈開關狀態； (D)駕駛員的疲勞狀態

作答區	題目
C	36. 下列何者不是混合電動車之電動機/發電機的主要功能？ (A)車輛推進輔助； (B)發電； (C)儲能； (D)怠速熄火後的引擎再發動機能
B	37. 有關電池管理之平衡機制，下列何者為被動平衡的特點？ (A)平衡電流較大； (B)沒有高頻切換雜訊； (C)依電池剩餘電量來決定各個電池充電的比例； (D)可縮短充電時間
D	38. 有關三相電壓源變頻器之功率電路，採用六個電力電子元件作為功率開關，下列何者不是功率開關元件？ (A)絕緣柵雙極晶體管(IGBT)； (B)雙極性電晶體（BJT）; (C)金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）; (D)脈寬調變（PWM）
D	39. 若 8 位元的數位類比轉換器(Digital to Analog Converter, DAC)用來轉換 0~5V 的電壓，當輸入為二進位$(1000,0000)_2$時，則輸出之電壓最接近的值為何？ (A) 1.0V； (B) 1.5V； (C) 2.0V； (D) 2.5V
B	40. 下列何者為輪轂式電動機在電動車應用上最大之實務問題？ (A)功率不足； (B)簧下質量過大； (C)散熱不易； (D)不易與普通輪胎搭配

作答區	題目
B	41. 電動機轉速 n 以頻率 f 來控制時，$n=\frac{120f(1-s)}{p}$ 為電機機械之重要公式，下列何者有誤？ (A) s 是轉差率； (B) n 是每秒的轉速； (C) p 是電動機的極數； (D) f 是電源的頻率
B	42. 有關控制系統加入比例(Proportional)控制器影響之敘述，下列何者有誤？ (A)上升時間變小； (B)超越量變小； (C)安定時間變小； (D)穩態時間變小
C	43. 有關電動車電動機及驅動器之敘述，下列何者有誤？ (A)相同的輸出功率下，提高電池供電電壓有助縮小電動機及驅動器體積； (B)用於驅動器的功率晶體以 IGBT 及 MOSFET 為主； (C)目前電動機車多使用感應電動機； (D)電動機減速動能回收是經由驅動器調控來達成
D	44. 電動車電池管理系統(BMS)為發展電動車之關鍵技術，主要為監控與管理整車電池模組，其目的在於提高電池何種性能？ (A)輸出的電阻； (B)能量密度； (C)電池容量； (D)使用壽命
C	45. 有關電動車加速踏板之功能，下列何者正確？ (A)目前加速踏板為一開關式(On-Off)控制，只須數位輸入微控制器； (B)目前加速踏板為一類比式(0-12VDC)輸入，不須隔離訊號即可直接輸入微控制器； (C)目前加速踏板為一類比式(0-5VDC)輸入，須經隔離訊號放大器始可輸入微控制器； (D)目前加速踏板為一數位式(0-15kHz)輸入，不須隔離訊號即可直接輸入微控制器

作答區	題目
C	46. 有關電池充電安全保護之敘述，下列何者有誤？ (A)過充保護是指當電池充滿電，仍繼續充電時，保護電路會自動切斷充電； (B)短路保護是指電路 IC 一旦偵測出短路現象，立即切斷與電池有關迴路； (C)過溫保護是指電池在充放電時，電池本身的溫度不會隨之變化，因此不須對電池的溫度隨時監測及保護，防止電池損害； (D)過放保護是指電池在過低壓狀態時，會因過度放電造成電池蓄電能力的傷害，電池阻抗的改變，甚至無法使用，此時保護電路應切斷放電路，使電池不再放電
D	47. 車輛控制單元(Vehicle Control Unit, VCU)是車子之上層控制核心，主要與行車運行管理功能有關，下列何功能的執行與上層 VCU 較無關？ (A)防盜系統； (B)動力電動機之管控； (C)電池管理系統(BMS)； (D)車載遊戲
C	48. 下列何者不是常見之車載通訊介面？ (A) CAN； (B) LIN； (C) HDMI； (D) FlexRay
D	49. 一階系統單位步階響應，若時間常數為 τ，欲使輸出值與目標值誤差±2%，則其安定時間t_s應為何？ (A) 1τ；(B) 2τ；(C) 3τ；(D) 4τ
B	50. 有關緊急剎車輔助系統(Advanced Emergency Braking System, AEBS)之敘述，下列何者正確？ (A)僅依據兩車行車相對速率以判斷碰撞危險性； (B)須依據兩車行車相對速率與物體距離以判斷碰撞危險性； (C)僅依據車與物體距離以判斷碰撞危險性； (D)不須依據兩車行車相對速率或物體距離以判斷碰撞危險性

《以下空白》